

Rechnerarchitektur - Übung 7

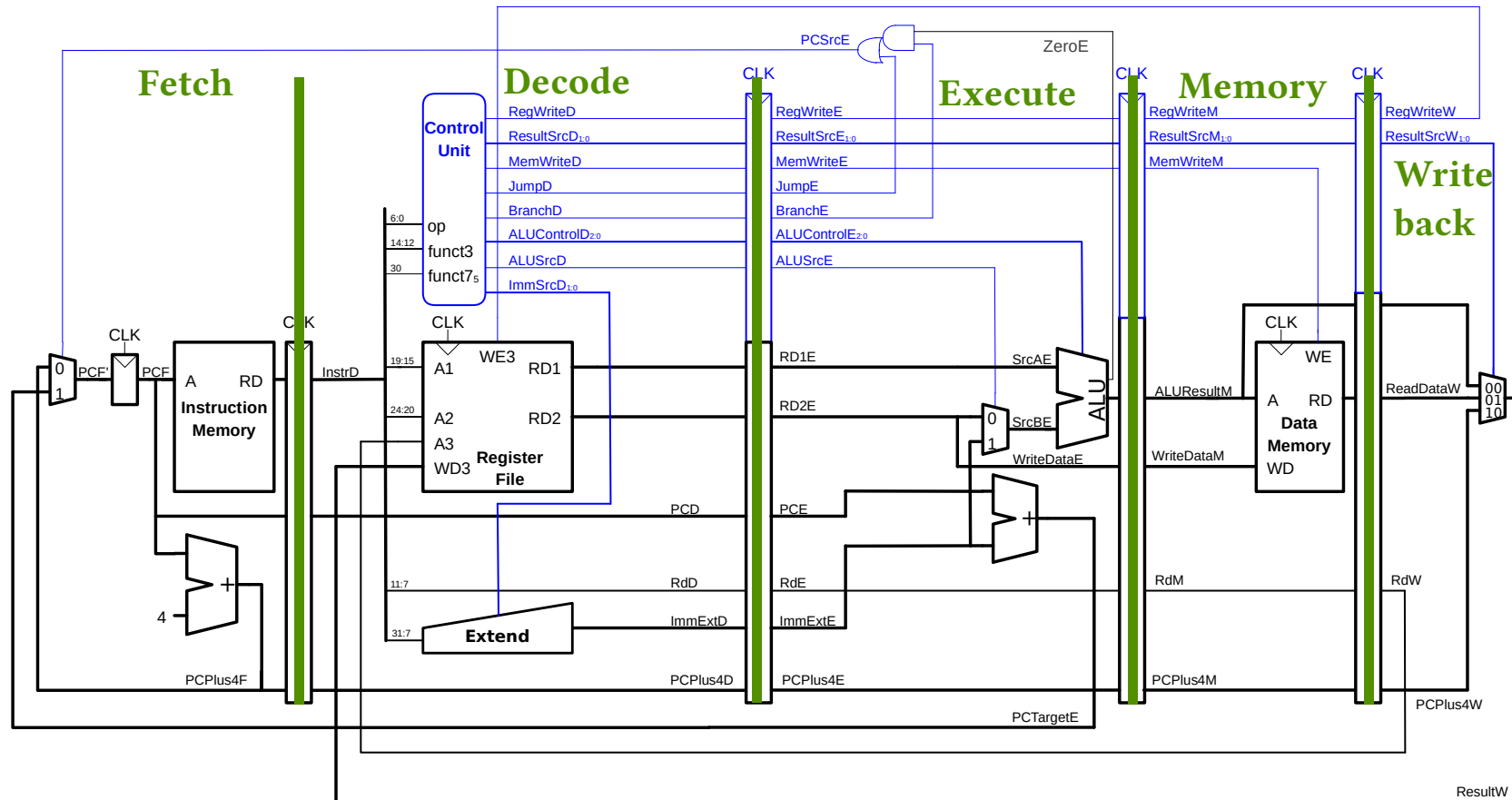
Pipelined Prozessor, Datenabhängigkeiten, Daten- und Kontrollkonflikte

Katharina Ruep Msc

DI Simon Reitingner

04.06.2026

Pipelined Prozessor



Pipeline Konflikte - Datenabhängigkeiten JYU

```
i1  addi  a0, t2, 5
i2  lw    t2, 5(t3)
i3  beq   t0, t1, else
i4  or    t0, t2, t1
i5  jal   x0, end
    else:
i6  sub   t2, t0, t1
    end:
i7  and   t1, t2, t0
i8  xor   a1, a1, a1

)
```

Aufgabe

Finde alle Datenabhängigkeiten von i_7 und klassifiziere sie (RAW, WAR, WAW)

Pipeline Daten- und Steuerkonflikte

```
i1  addi a0, t2, 5
i2  lw   t2, 5(t3)
i3  beq  t0, t1, else
i4  or   t0, t2, t1
i5  jal  x0, end
    else:
i6  sub  t2, t0, t1
    end:
i7  and  t1, t2, t0
i8  xor  a1, a1, a1
```

beq springt nicht

Zeit	Fetch	Decode	Execute	Memory	Writeback
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Pipeline Daten- und Steuerkonflikte

```
i1  addi a0, t2, 5
i2  lw   t2, 5(t3)
i3  beq  t0, t1, else
i4  or   t0, t2, t1
i5  jal  x0, end
      else:
i6  sub  t2, t0, t1
      end:
i7  and  t1, t2, t0
i8  xor  a1, a1, a1
```

beq springt

Zeit	Fetch	Decode	Execute	Memory	Writeback
1	addi				
2	lw	addi			
3	beq	lw	addi		
4		beq	lw	addi	
5			beq	lw	addi
6				beq	lw
7					beq
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

JYU

Kontrollkonflikte:

- ## Datenkonflikte:

- [illegible]

Befehle umordnen

```
i1  addi a0, t2, 5
i2  lw   t2, 5(t3)
i3  beq  t0, t1, else
i4  or   t0, t2, t1
i5  jal  x0, end
    else:
i6  sub  t2, t0, t1
    end:
i7  and  t1, t2, t0
i8  xor  a1, a1, a1
```

addi a0, t2, 5
lw t2, 5(t3)
beq t0, t1, else
nop
nop
or t0, t2, t1
jal x0, end
nop
nop
else:
sub t2, t0, t1
nop
nop
nop
end:
and t1, t2, t0
xor a1, a1, a1

Stalling / Flushing / Forwarding

```
addi a0, a0, 4
lw t0, 0(a0)
beq t0, zero, else
subi t0, t0, 10
or a0, t0, t1
j return
else:
    add, a0, t0, zero
    j return
```

Zeit	Fetch	Decode	Execute	Memory	Writeback
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

DAS WAR'S

Bei Fragen oder Problemen zu mir kommen